

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный технический университет»



Кафедра прикладной математики

Практическое задание № 1
по дисциплине «Информатика»

Системы счисления



Факультет:	ПМИ
Группа:	ПМИ-03
Студенты:	Сидоров Даниил, Малыгин Сергей
Преподаватель:	Тимофеева А.Ю.

Новосибирск

2026

1. Условие задачи

1 Задание:

А) Перевести числа из десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную.

Б) Перевести заданные числа в десятичную систему счисления.

2 Задание : Решить примеры с числами из разной системы счисления.

2.Решение

Вариант 20:

1 Задание:

А)

Десятичная	Двоичная	Восьмеричная	Шестнадцатеричная
426	110101010	652	1AA
294	100100110	446	126
1021	1111111101	1775	3FD
19,03125	10011,00001	23,02	13,08
922,21875	1110011010,00111	1632,16	39A,38

Б)

Заданная система счисления	Десятичная
10011010 ₂	154
11111000,1 ₂	248.5
422,34 ₈	274.4375
1BF,6 ₁₆	454.375

2 Задание:

Пример в разных системах счисления	Ответ в десятичной	Ответ в прежней системе
111001111,011+111010101,11 ₂	933.125	1110100101,001
11010000,111-10110,11 ₂	186.125	10111010,00100
342,6+660,6 ₈	659.625	1223,4
413,5-337,1 ₈	44.5	54,4
CC,4+161,6 ₁₆	557.625	22D,A

1CB,0-100,8₁₆	202.5	CA,8
11001110,101*110101111,001₂	89081.2	10101101111111001,001101
645,2*606,1₈	164393	500764,12
17F,8*1C4,A₁₆	176750	2A60D,B0

Код:

```
#include<iostream>
#include<list>
#include<cmath>
#include<string>

using namespace std;

unsigned int menu()
{
    cout << "Меню" << endl << endl;
    cout << "1 - Перевод из десятичной в r-ичную" << endl;
    cout << "2 - Перевод из r-ичной в десятичную" << endl;
    cout << "3 - Операция над двумя числами в r-ичной системе(+ - *)" << endl;
    cout << ">>>> "; int num; cin >> num;
    system("cls");
    return num;
}

list<char> Int2Str(list<int> Int)
{
    list<char> Str;
    for (const auto &I : Int)
    {
        if ((I > 9) && (I != ','))
        {
            Str.push_back(I + 55);
        }
        else if (I == ',')
        {
            Str.push_back(I);
        }
        else
        {
            Str.push_back(I + '0');
        }
    }
    return Str;
}

list<int> Str2Int(list<char> Str)
{
    list<int> Int;
    for (const auto &S : Str)
    {
        if ((S >= 'A') && (S <= 'E'))
        {
            Int.push_back(int(S) - 55);
        }
        else if (S == ',')
        {
            Int.push_back(S);
        }
        else
        {
            Int.push_back(S - '0');
        }
    }
}
```

```

    }
}
return Int;
}

double R2Ten(const list<int> Int, unsigned int R_old)
{
    double Result(0);
    int NUM(0);
    for (const auto &I : Int)
    {
        if (I == ',')
            break;
        NUM++;
    }
    for (const auto &I : Int)
    {
        if (I != ',')
        {
            NUM--;
            Result = Result + I * pow(R_old, NUM);
        }
    }

    return Result;
}

const int CONST_MIN = 5;

list<char> Translete(const list<int> Int, unsigned int R_old, unsigned int R_new)
{
    list<int> result;

    double new_result = R2Ten(Int, R_old);
    cout << endl << "::::" << new_result << endl;
    int int_result = int(new_result);
    double double_result = double(new_result) - int_result;
    for (; int_result != 0;)
    {
        result.push_front(int_result % R_new);
        int_result = int_result / R_new;
    }
    result.push_back(',');
    for (int i(0); i < CONST_MIN; i++)
    {
        result.push_back(int(double_result * R_new));
        double_result = double_result * R_new - int(double_result * R_new);
    }

    return Int2Str(result);
}

list<char> Sum_Multiplication(const list<int> Int1, const list<int> Int2, unsigned int R, char
symbol)
{
    double result(0);
    double double_resulte1 = R2Ten(Str2Int(Translete(Int1, R, 10)), 10);
    double double_resulte2 = R2Ten(Str2Int(Translete(Int2, R, 10)), 10);
    switch (symbol)
    {
        case '+':
            result = double_resulte1 + double_resulte2;
            break;
        case '-':
            result = double_resulte1 - double_resulte2;
            break;
        case '*':
            result = double_resulte1 * double_resulte2;
            break;
    }
}

```

```

    }

    int int_result = int(result);
    double double_result = double(result) - int_result;
    list<int> list_result;
    for (; int_result != 0;)
    {
        list_result.push_front(int_result % 10);
        int_result = int_result / 10;
    }
    list_result.push_back(',');
    for (int i(0); i < CONST_MIN; i++)
    {
        list_result.push_back(int(double_result * 10));
        double_result = double_result * 10 - int(double_result * 10);
    }

    return Translete(list_result, 10, R);
}

int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "rus");

    string String;
    list<char> Answer;
    list<char> String1 = {};
    list<char> String2 = {};
    unsigned int R(0);

    switch (menu())
    {
    case 1:
        cout << "Введите число(используйте ','): ";
        cin >> String;
        for (int i(0); (String[i] != '\\0') && (i < 256); i++)
            String1.push_back(String[i]);
        cout << "Введите новую сс: "; cin >> R; cout << endl;
        Answer = Translete(Str2Int(String1), 10, R);
        cout << endl << endl << "Ответ: ";
        for (const auto &s : Answer)
            cout << s;
        break;
    case 2:
        cout << "Введите число(используйте ','): ";
        cin >> String;
        for (int i(0); (String[i] != '\\0') && (i < 256); i++)
            String1.push_back(String[i]);
        cout << "Введите предыдущую сс: "; cin >> R; cout << endl;
        Answer = Translete(Str2Int(String1), R, 10);
        cout << endl << endl << "Ответ: ";
        for (const auto &s : Answer)
            cout << s;
        break;
    case 3:
        cout << "Введите первое число(используйте ','): ";
        cin >> String;
        for (int i(0); (String[i] != '\\0') && (i < 256); i++)
            String1.push_back(String[i]);
        cout << "Введите второе число(используйте ','): ";
        cin >> String;
        for (int i(0); (String[i] != '\\0') && (i < 256); i++)
            String2.push_back(String[i]);

        cout << "Введите сс чисел: "; cin >> R;
        cout << "Введите операцию(+, -, *): "; char Symbol; cin >> Symbol;
    }
}

```

```
    Answer = Sum_Multiplication(Str2Int(String1), Str2Int(String2), R, Symbol);  
    cout << endl << endl << "Ответ: ";  
    for (const auto &s : Answer)  
        cout << s;  
    break;  
}  
  
return 0;  
}
```

